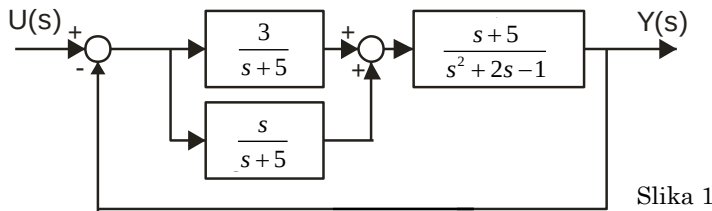


SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

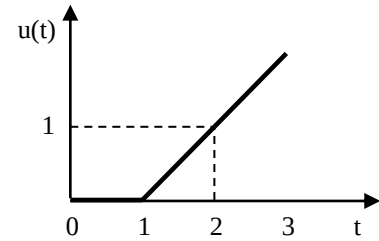
23.06.2017.

RAČUNARSTVO I AUTOMATIKA

1. Za sistem prikazan na slici 1 odrediti:



Slika 1

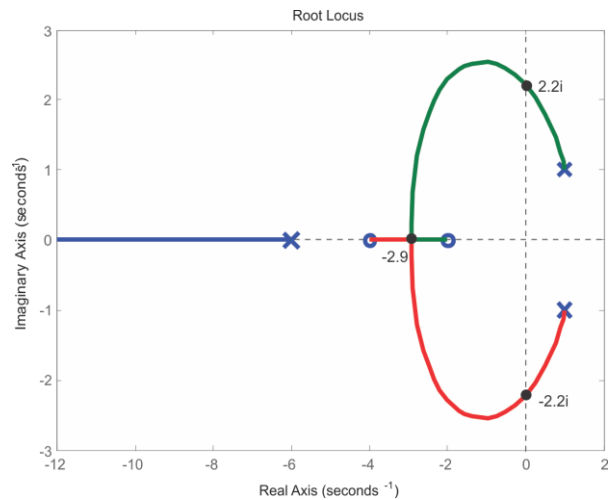


Slika 2

- funkciju prenosa sistema
- karakteristične odzive sistema
- odziv sistema ako se pobudi signalom sa slike 2
- komentarirati stabilnost

2.

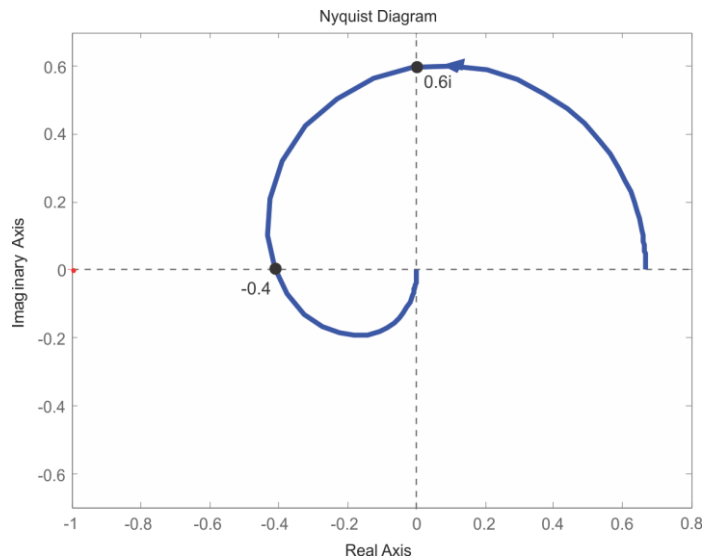
- Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa $W(s) = K \frac{(s+2)(s+4)}{(s+6)(s^2-2s+2)}$ i GMK prikazan na slici 3 komentarisati karakter sistema u zavisnosti od parametra K.
- Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa $W(s) = \frac{K}{(s-1)(s+4)}$ skicirati GMK, na osnovu GMK komentarisati karakter sistema u zavisnosti od vrednosti parametra K i odrediti opseg vrednosti parametra K za koji će dominantna vremenska konstanta biti manja od 4s.



Slika 3

3.

- Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa $W(s) = K \frac{(s+1)(s+2)}{(s-1)^2(s+3)}$, Nikvistov dijagram za K = 1 je dat na slici 4. Na osnovu dijagrama odrediti opseg pojačanja za koje je sistem stabilan.
- Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa $W(s) = \frac{100}{(s+1)^2(s+10)}$, skicirati Bodeove dijagrame, na njima označiti preteke stabilnosti i na osnovu njih komentarisati stabilnost sistema sa zatvorenim povratnom spregom.



Slika 4

4. Za sistem opisan diferencijalnom jednačinom $\ddot{y}(t) - 3\dot{y}(t) - 4y(t) = \dot{u}(t) + 6u(t)$:

- Formirati matematički model u prostoru stanja u III kanonskoj formi
- Komentarirati stabilnost sistema
- Odrediti odziv sistema ako je pobuda $u(t) = \delta(t)$, a početni uslovi su $y(0) = 3$, $\dot{y}(0) = -7$.